



**Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique Et
des Technologies de l'Information et de la Communication**

Direction Générales des Etudes Technologiques

Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Béja

Département Technologies de l'informatique

Rapport de stage de Perfectionnement

Effectué à : Prologic Tunisie

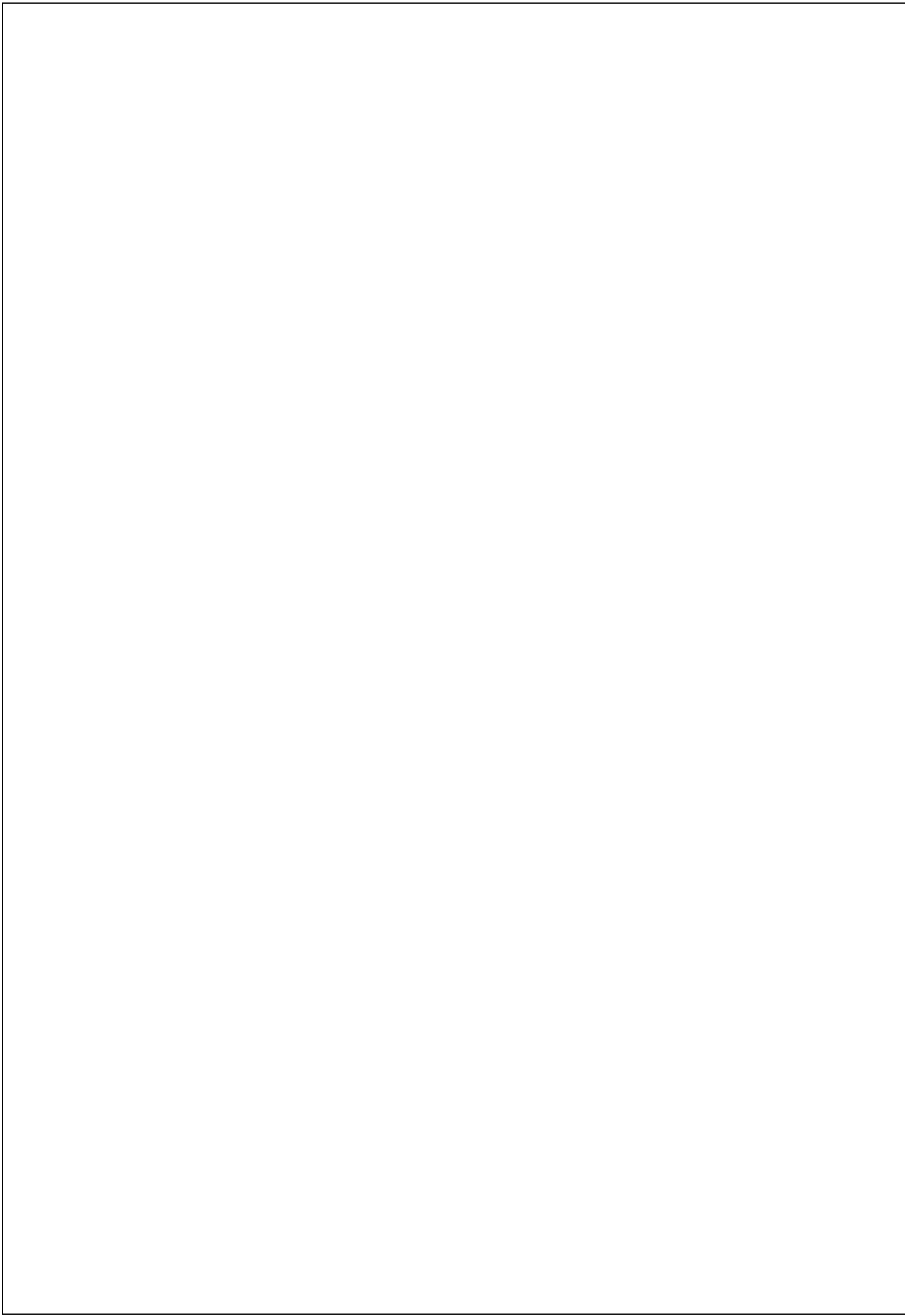
Période de stage : Du 06/01/2026 à 01/02/2026

Encadré par : Zinedine Boubaker (Encadrant professionnel)

Mme Ben Issa Sonia (Encadrante universitaire)

Elaboré par : Syrine Yaakoubi

Année universitaire : 2025/2026



Remerciement

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de mon stage et qui m'ont aidé lors de la rédaction de ce rapport.

Tout d'abord, je souhaite adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui m'ont soutenu, de près ou de loin, dans l'élaboration de ce rapport.

Je tiens également à remercier tout le personnel du service Informatique où j'ai effectué mon stage, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, la qualité de leur encadrement et l'opportunité qu'ils m'ont offerte d'acquérir une partie de leur expérience et de leur savoirfaire.

J'exprime une reconnaissance particulière à **Zinedine Boubaker**, qui m'a encadré avec beaucoup de patience pour accomplir mes tâches et m'a donné de nombreuses idées pour améliorer mes compétences en maintenance, en utilisant de nouvelles technologies et astuces.

Je remercie également **Mme Ben Issa Sonia**, qui m'a encadré au sein du centre et m'a apporté son aide précieuse tout au long de mon stage.

Enfin, je souligne que ce travail n'aurait pu voir le jour sans le savoir-faire acquis au sein de notre honorable institut, **l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Béja**. C'est donc avec une immense fierté que j'adresse mes remerciements les plus sincères à l'ensemble de nos enseignants.

Sommaire

Chapitre 1 : Présentation de cadre de stage	2
Introduction :	2
I. Présentation d'organisme de stage :	2
1. Présentation de l'organisme :	2
2. Organigramme de l'organisme :	3
3. Activité :	4
II. Etude de l'existant :	4
1. Description de l'existant :	4
2. Critique de l'existant :	5
3. Solution envisagée :	5
Conclusion :	5
Chapitre 2 : Spécification des besoins	6
Introduction :	6
I. Besoins fonctionnels:.....	6
1. Gestion des utilisateurs et de la sécurité :	6
2. Gestion des missions :	6
3. Gestion des véhicules :	6
4. Gestion des réservations de véhicules :	6
II. Besoins non fonctionnels :	7
1. Contraintes ergonomiques :	7
2. Contraintes de fiabilité et de sécurité :	7
3. Contraintes de performance :	7
III. Diagramme de cas d'utilisation :	7
1. Description des acteurs :	7

2. Présentation du diagramme de cas d'utilisation :	8
Conclusion :	9
Chapitre 3 : La conception	10
Introduction :	10
I. Langage utilisé :	10
II. Conception détaillée :	11
1. Description des classes :	11
2. Diagramme de classe :	12
3. Modèle relationnel :	13
Conclusion :	13
Chapitre 4 : Réalisation et tests	14
Introduction :	14
I. Environnement de développement :	14
1. Environnement matériel :	14
2. Environnement logiciel :	14
II. Principales interfaces graphiques :	18
1. Interface de connexion :	18
2. Interface d'inscription :	18
3. Ajout d'une réservation(utilisateur) :	19
4. Consultation la liste des missions (utilisateur) :	20
5. Ajout d'un véhicule :	20
6. Liste des véhicules :	21
7. Modifier une mission :	22
8. Liste des missions :	22
III. Tests et validations :	23
Conclusion :	24

Liste des tables

Table1 : Description des classes 12

Table2 : Caracteristiques 14

Liste des figures

Figure 1:Logo Prologic Tunisie.....	3
Figure 2:Organigramme de Prologic Tunisie	3
Figure 3:Diagramme de cas d'utilisation.....	8
Figure 4:Logo UML	10
Figure 5:Diagramme de classe	12
Figure 6:Logo HTML.....	15
Figure 7: Logo CSS.....	15
Figure 8:Logo Node js.....	16
Figure 9: Logo MongoDB.....	16
Figure 10: Logo angular	17
Figure 11: Logo Postman	17
Figure 12: Interface de connexion.....	18
Figure 13: Interface d'inscription	19
Figure 14: Interface d'ajout d'un véhicule	19
Figure 15: Interface de liste des missions	20
Figure 16: Interface d'ajout d'un véhicule	21
Figure 17: Interface de liste des véhicules	21
Figure 18: Interface de modification d'une mission.....	22
Figure 19: Interface de liste des missions	23
Figure 20: Suppression d'un véhicule.....	23
Figure 21:Validation de suppression d'un véhicule	24
Figure 22:Suppression d'une réservation	24
Figure 23:Validation de suppression d'une réservation.....	25

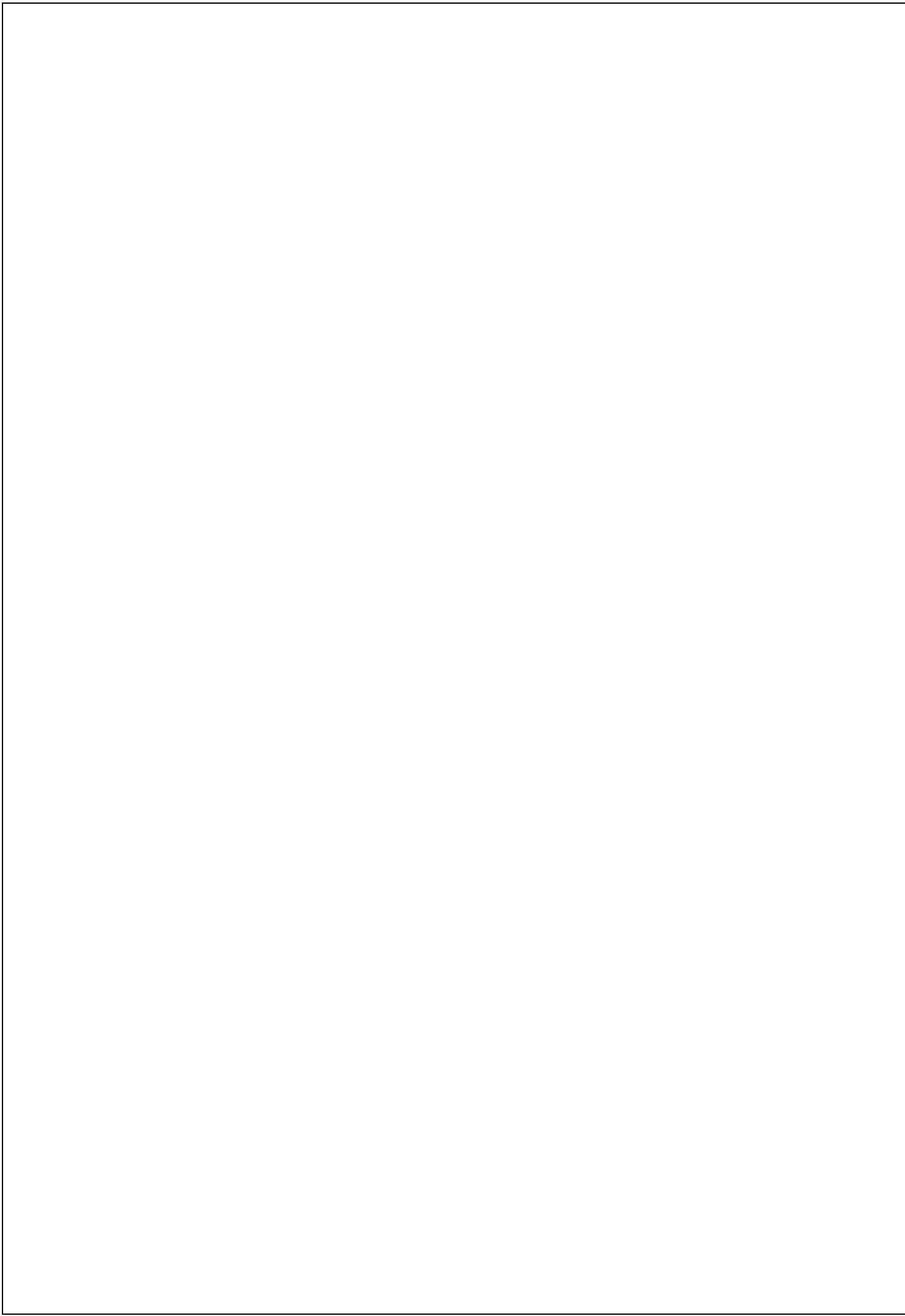
Glossaires

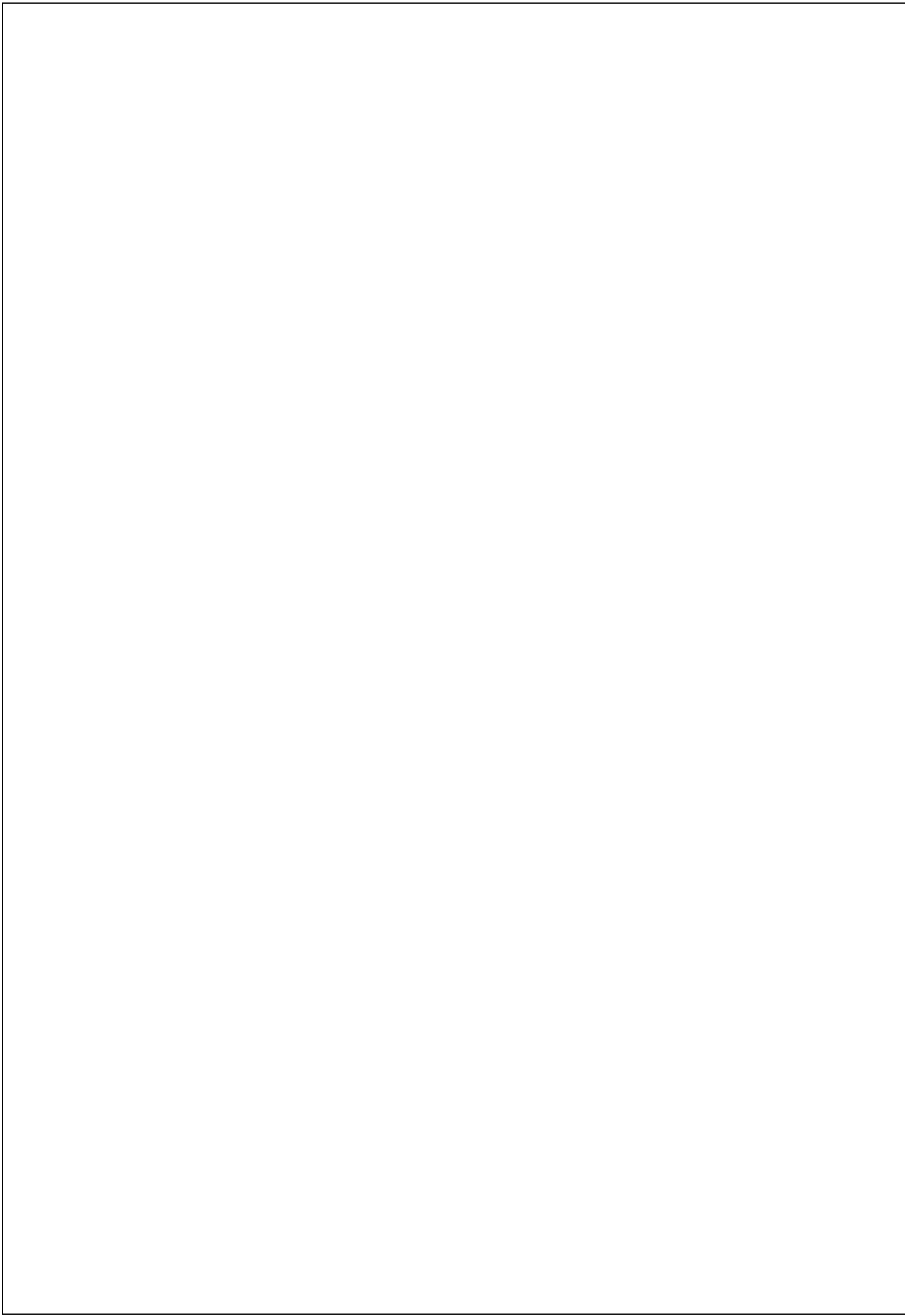
UML : Unified Modeling Language.

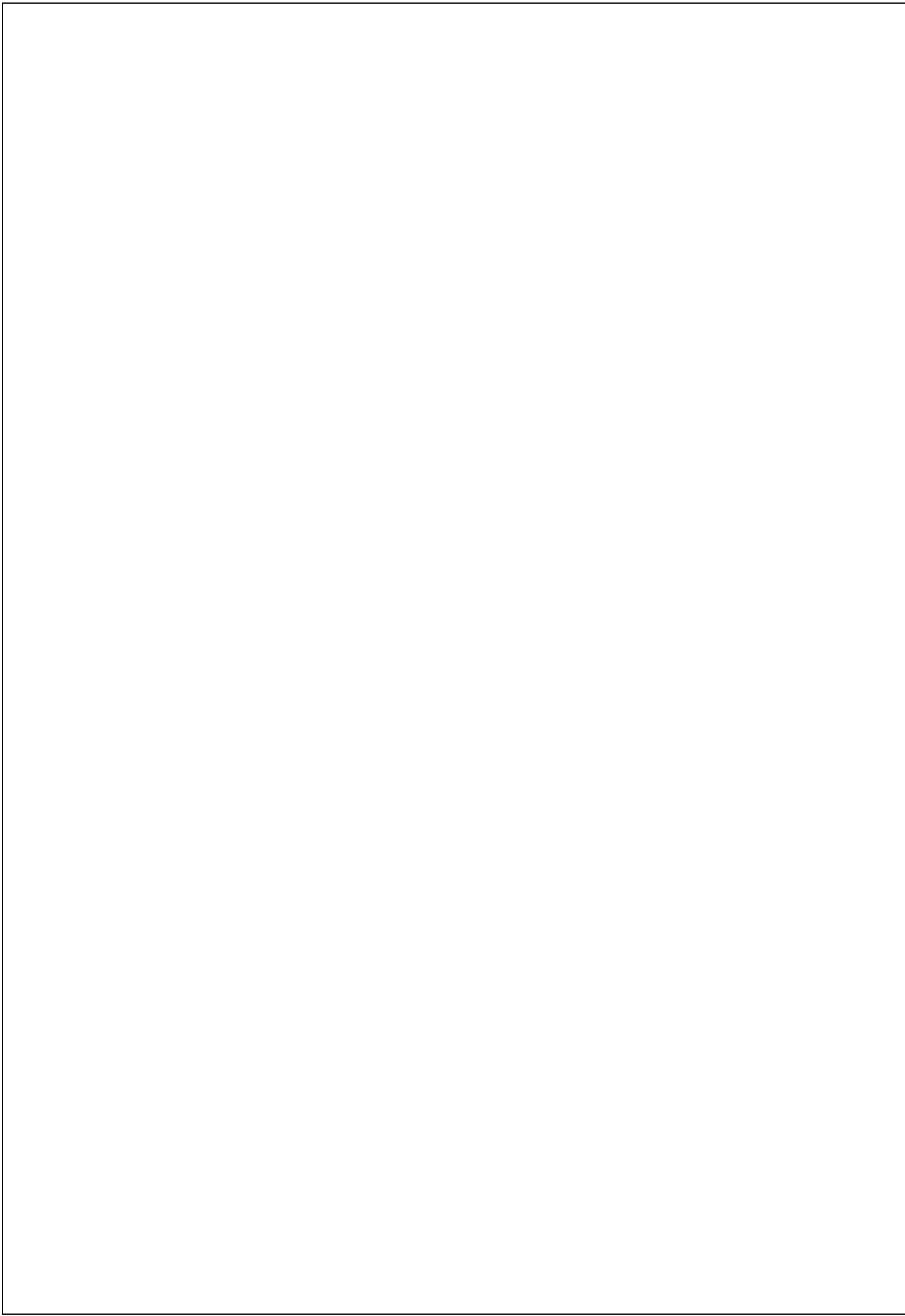
HTML : Hypertext Markup Language.

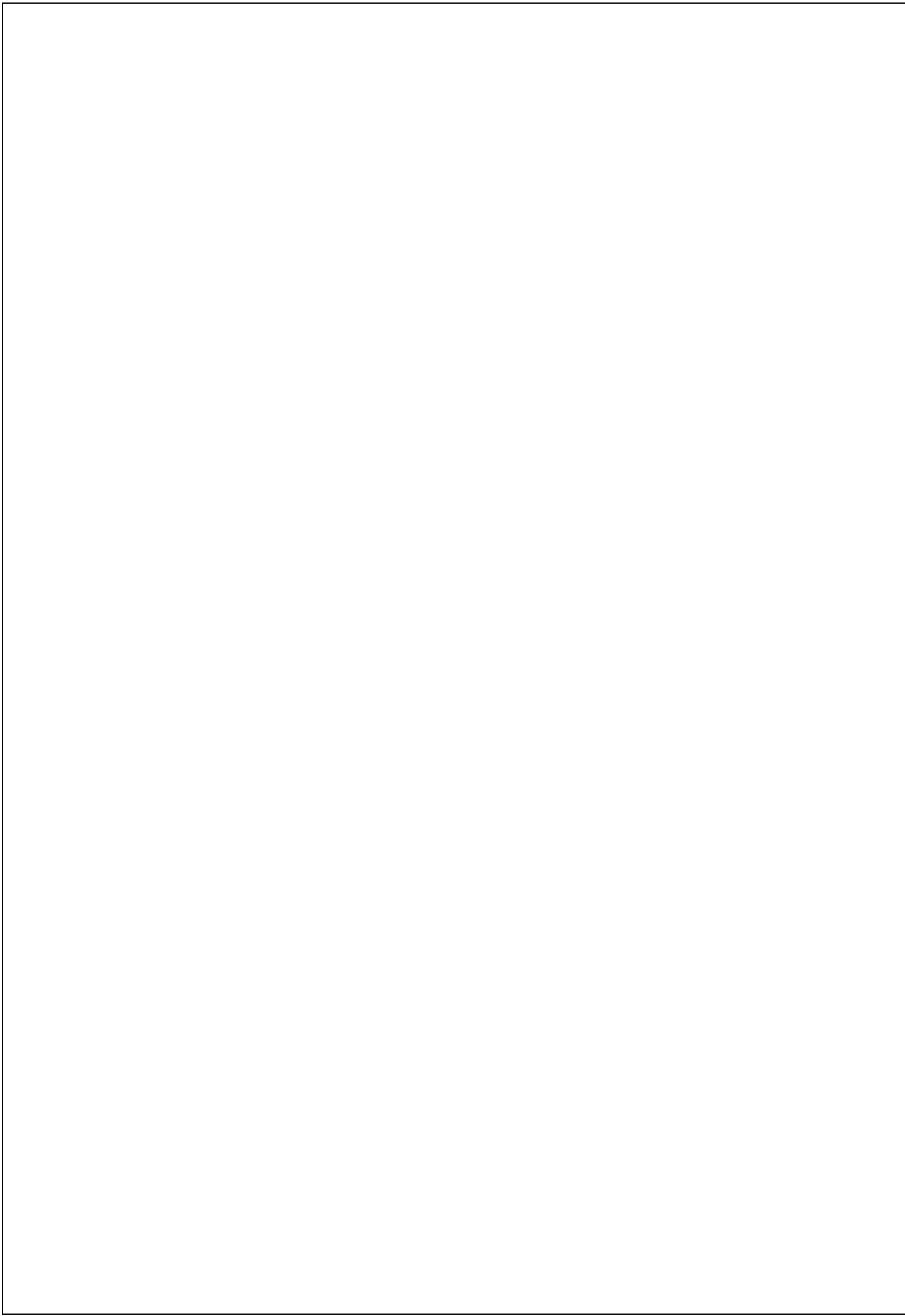
CSS : Cascading Style Sheets.

WBS : Work Breakdown Structure.









Introduction Générale

Depuis l'émergence des nouvelles technologies, les entreprises cherchent constamment à optimiser leurs processus internes et leurs services, notamment en adoptant des solutions informatiques adaptées aux besoins de leurs clients. Ces solutions, qu'elles soient logicielles, matérielles ou liées à des services spécifiques, nécessitent des compétences techniques avancées ainsi qu'une approche orientée vers l'innovation.

Dans ce cadre, j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de perfectionnement du **6 janvier au 1er février** au sein de la société **Prologic Tunisie**, une entreprise tunisienne active dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (IT).

Les principaux objectifs de ce stage étaient les suivants :

- Évaluer les compétences techniques et pratiques acquises au cours de ma formation.
- Approfondir l'utilisation d'outils et de méthodologies dans un environnement professionnel.
- Expérimenter le travail en équipe et renforcer ma capacité à collaborer efficacement.
- Apprendre à gérer des projets concrets et à faire face aux défis rencontrés.
- Améliorer ma réactivité et ma capacité à m'adapter à des situations changeantes.

Dans ce rapport, je commencerai par une présentation détaillée de la société **Prologic Tunisie**, puis j'expliquerai les objectifs du projet sur lequel j'ai travaillé. Ensuite, j'aborderai les méthodologies et les outils utilisés pour la réalisation de cette mission. Enfin, je présenterai la conception et la mise en œuvre des solutions que j'ai développées.

Chapitre 1 : Présentation de cadre de stage

Introduction :

Dans ce chapitre, je présenterai le lieu de mon stage de perfectionnement. Ensuite, je réaliserai une étude de l'existant, en analysant les conditions actuelles de travail, tout en proposant une solution envisagée pour leur amélioration.

I. Présentation d'organisme de stage :

1. Présentation de l'organisme :

Prologic Tunisie est une société tunisienne créée en 1985, spécialisée dans les technologies de l'information et l'intégration de solutions informatiques. Elle accompagne les entreprises publiques et privées dans la conception, la mise en œuvre et l'optimisation de leurs systèmes d'information, offrant une gamme complète de services adaptés aux besoins modernes des organisations.

L'entreprise intervient dans plusieurs domaines clés de l'informatique, notamment :

- **Infrastructures informatiques** : serveurs, stockage, virtualisation et data centers.
- **Réseaux et télécommunications** : conception, déploiement et sécurisation des réseaux.
- **Sécurité informatique** : protection des systèmes et des données, supervision et sauvegarde.
- **Cloud et solutions collaboratives** : plateformes cloud, messageries et outils de travail collaboratif.
- **Ingérence et services managés** : supervision, maintenance et support technique.
- **Solutions matérielles** : intégration de PC, serveurs, imprimantes et autres équipements professionnels.

Grâce à sa longue expérience et à ses partenariats avec des acteurs technologiques internationaux, **Prologic Tunisie** se positionne comme un intégrateur global et un acteur majeur du secteur informatique tunisien. L'entreprise est capable de répondre à l'ensemble des besoins des entreprises, de la stratégie IT à l'exploitation quotidienne des systèmes.



Figure 1:Logo Prologic Tunisie

2. Organigramme de l'organisme :

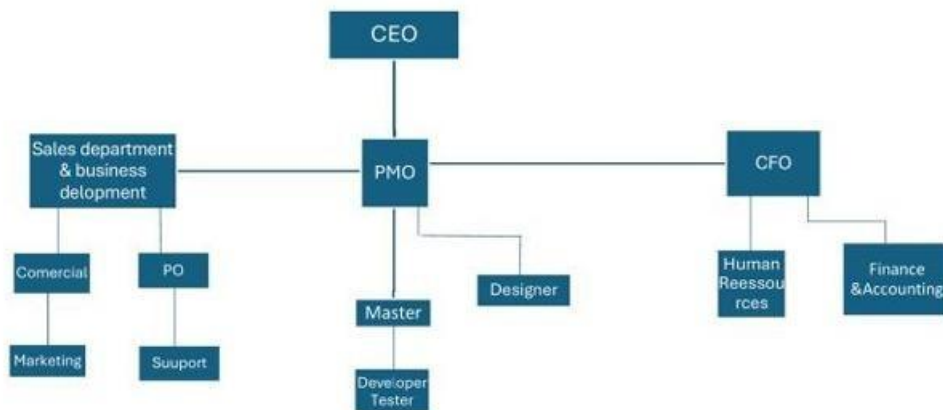


Figure 2:Organigramme de Prologic Tunisie

Prologic Tunisie dispose d'une organisation hiérarchique structurée visant à optimiser la gestion de ses activités. L'entreprise est dirigée par un CEO, appuyé par un PMO chargé de la coordination des projets. Le département Sales et Business Development assure les activités commerciales et le support client, tandis que le CFO supervise les fonctions financières, comptables et les ressources humaines. Les équipes techniques, composées de designers et de développeurs/testeurs, interviennent dans la réalisation des projets. Le **développeur** contribue à la conception, au développement et aux tests des solutions logicielles, en veillant à leur qualité et à leur conformité aux besoins exprimés.

3. Activité :

Prologic Tunisie propose une gamme complète de services informatiques et technologiques aux entreprises. Voici un aperçu de ses principales activités :

- **Intégration de solutions IT** : conception et mise en place d'infrastructures technologiques adaptées aux besoins des entreprises, facilitant la gestion et l'optimisation des systèmes informatiques.
- **Développement d'applications** : conception, développement et personnalisation d'applications informatiques, notamment des **applications web**, répondant aux besoins spécifiques des clients et contribuant à l'amélioration des processus métiers.
- **Vente de matériel informatique** : fourniture d'équipements IT tels que des ordinateurs, serveurs, imprimantes et accessoires réseau pour accompagner les projets technologiques des clients.
- **Solutions cloud et collaboratives** : mise en place de services cloud (SaaS, PaaS) et d'outils collaboratifs visant à améliorer la communication et la productivité des équipes.
- **Infogérance et support technique** : gestion, maintenance et support des systèmes informatiques afin d'assurer leur performance et la continuité des activités.

III. Etude de l'existant :

1. Description de l'existant :

Actuellement, la gestion des missions professionnelles et la réservation des missions au sein de l'entreprise se font de la manière manuelle. Les informations concernant les missions (dates, destinations, descriptions) et les véhicules sont généralement échangés par téléphone, par e-mail ou notées sur des documents simples (papier ou fichiers Excel).

Il n'existe pas de système unique permettant de regrouper toutes ces informations, ce qui rend la gestion quotidienne plus difficile.

2. Critique de l'existant :

Le système actuel présente certains avantages, notamment sa simplicité d'utilisation et son faible coût de mise en œuvre. Toutefois, il comporte plusieurs inconvénients majeurs, à savoir :

- **L'absence de centralisation des données**, rendant l'accès à l'information difficile et peu fiable ;
- **Le risque de conflits dans la réservation des véhicules**, dû à la gestion manuelle ;
- **La difficulté à assurer le suivi des missions réalisées**, ce qui limite la traçabilité ;
- **La perte de temps et l'augmentation des risques d'erreurs humaines**.

Ces différentes limites ont un impact négatif sur l'efficacité de la gestion des déplacements professionnels et soulignent la nécessité d'une solution plus structurée et automatisée.

3. Solution envisagée :

Afin de résoudre les problèmes liés à la gestion des missions professionnelles et à la réservation des véhicules, il est proposé de développer une application web permettant de :

- Automatiser la gestion des missions professionnelles ;
- Permettre aux employés de créer, consulter et suivre leurs missions en ligne ;
- Assurer la réservation des véhicules en fonction de leur disponibilité ;
- Réduire les conflits de réservation et améliorer la traçabilité des déplacements.

La mise en place de cette solution permettra de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et d'optimiser la gestion des déplacements professionnels au sein de l'organisation.

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous avons présenté la société **Prologic Tunisie** et mis en évidence la problématique que nous avons cherché à résoudre à travers notre travail.

Chapitre 2 : Spécification des besoins

Introduction :

Dans ce chapitre, je présente la spécification de mon système, en détaillant les principales fonctionnalités de l'application.

L'objectif de ce projet est de développer une application permettant d'optimiser la gestion des missions professionnelles et la réservation des véhicules.

Ce chapitre décrit également les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système, ainsi que le diagramme de cas d'utilisation illustrant les interactions principales avec l'application. **I.**

Besoins fonctionnels :

Les besoins fonctionnels représentent les fonctionnalités indispensables auxquelles doit répondre l'application. Pour plus de clarté, ils sont présentés sous forme hiérarchique (**WBS** : Work Breakdown Structure) : besoins globaux et sous-besoins.

1. Gestion des missions :

- 1.4. Créer une mission.
- 1.5. Modifier une mission.
- 1.6. Supprimer une mission.
- 1.7. Consulter la liste des missions

2. Gestion des véhicules :

- 1.8. Ajouter un véhicule.
- 1.9. Modifier un véhicule.
- 1.10. Supprimer un véhicule

3. Gestion des réservations de missions :

- 1.11. Réserver un véhicule pour une mission.
- 1.12. Annuler une réservation.
- 1.13. Consulter la disponibilité des réservations.

II. Besoins non fonctionnels :

Afin d'améliorer la qualité de service de l'application, plusieurs contraintes ont été définies pour assurer son bon fonctionnement et la satisfaction des utilisateurs :

1. Contraintes ergonomiques :

L'interface de l'application doit être simple, intuitive et conviviale. Elle doit permettre aux utilisateurs de gérer facilement les missions et les réservations de véhicules, et à l'administrateur d'ajouter, modifier ou supprimer des missions et des véhicules sans difficulté.

2. Contraintes de fiabilité et de sécurité :

L'application doit être fiable et sécurisée, garantissant la protection des données relatives aux employés, aux missions et aux véhicules. Elle doit pouvoir gérer plusieurs accès simultanés tout en assurant la cohérence et l'intégrité des informations.

3. Contraintes de performance :

L'application doit offrir des temps de réponse rapides afin de permettre aux utilisateurs d'effectuer les opérations de manière fluide et efficace, même en cas de forte utilisation.

Ces contraintes non fonctionnelles permettent d'optimiser la convivialité, la sécurité et les performances de l'application, assurant ainsi un service de qualité pour l'ensemble des utilisateurs.

III. Diagramme de cas d'utilisation :

Les diagrammes de cas d'utilisation représentent les acteurs, les tâches principales et les relations entre eux. Ils décrivent, sous la forme d'actions et de réactions, le comportement d'un système du point de vue de l'utilisateur. L'objectif des cas d'utilisation est de permettre de décrire le système dans des documents lisibles et compréhensibles par tous.

Dans cette section, nous présentons la description des acteurs ainsi que les diagrammes de cas d'utilisation de notre système.

1. Description des acteurs :

Dans notre système nous avons deux acteurs :

○ Administrateur :

Cet acteur a le droit d'ajouter et de gérer les employés, de consulter la liste des employés, de créer, modifier ou supprimer des missions, ainsi que de gérer les réservations et la disponibilité des véhicules.

○ Employé :

Cet acteur peut réserver une mission ou l'annuler, tant que celle-ci n'a pas encore été validée. Il peut également consulter la liste des missions et les informations relatives aux véhicules qui lui sont attribués.

2. Présentation du diagramme de cas d'utilisation :

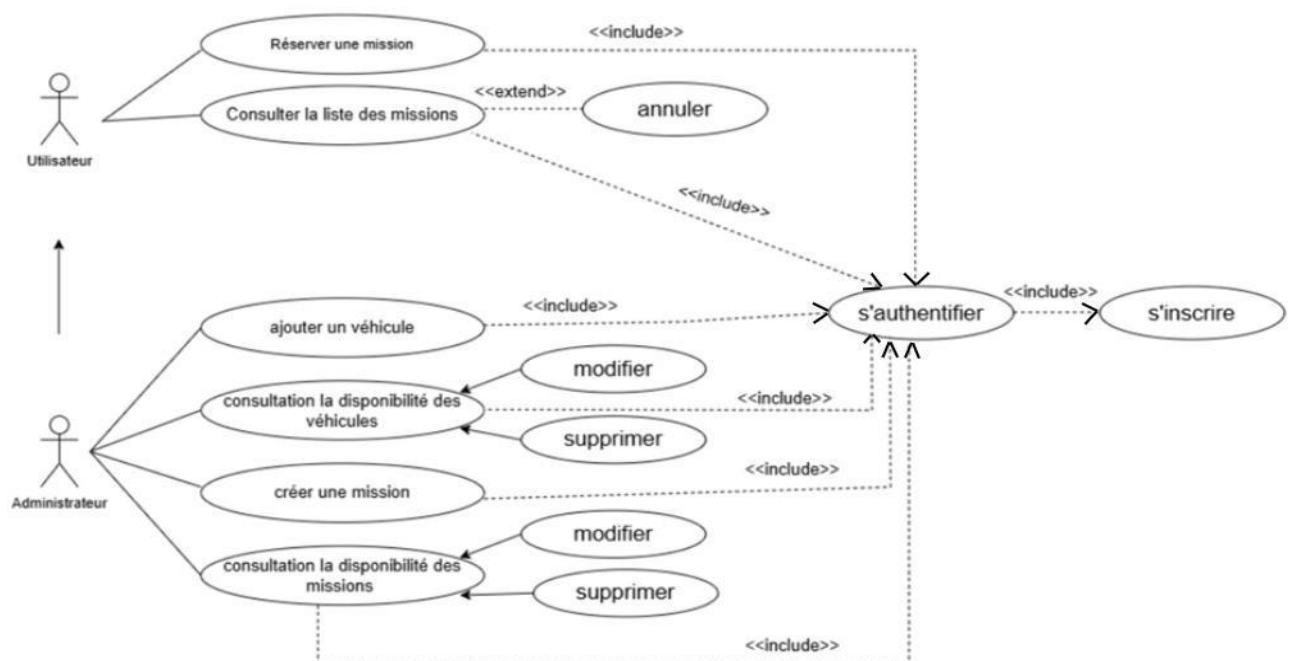


Figure 3:Diagramme de cas d'utilisation

Conclusion :

Ce chapitre a permis de définir clairement les besoins de notre système de gestion des missions. Nous avons identifié les fonctionnalités essentielles ainsi que les contraintes liées à l'ergonomie, à la fiabilité et à la performance.

Le diagramme de cas d'utilisation illustre de manière simple l'interaction entre l'administrateur et l'employé, posant ainsi les bases de notre solution.

Chapitre 3 : La conception

Introduction :

La conception est une phase essentielle permettant de mieux comprendre le développement d'un système, afin de le rendre plus fiable et mieux adapté aux besoins du client.

I. Langage utilisé :

Pour la modélisation et la conception de notre application web, nous avons utilisé **UML** (**Unified Modeling Language**), un langage de modélisation graphique basé sur des pictogrammes. UML constitue une méthode normalisée permettant de visualiser, spécifier, construire et documenter les systèmes dans les domaines du développement logiciel et de la conception orientée objet.

L'UML est constitué de diagrammes qui servent à visualiser et décrire la structure et le comportement des objets qui se trouvent dans un système. Il permet de présenter des systèmes logiciels complexes de manière plus simple et compréhensible qu'avec du code informatique. L'UML a des applications dans le développement logiciel, mais aussi dans l'industrie (pour modéliser les flux de processus par exemple), dans l'ingénierie ou le marketing.

L'UML 1.0 a été adopté comme standard par l'*Object Management Group* (OMG) en janvier 1997. Il est issu de la fusion de trois méthodes orientées objet issues des travaux de Grady Booch, de Jim Rumbaugh et d'Ivar Jacobson. Des versions successives ont ensuite été validées, la dernière en date étant l'UML 2.5.1.[\[1\]](#)



Figure 4:Logo UML

II. Conception détaillée :

1. Description des classes :

Classe	Description
Utilisateur	-Cette classe contient les informations nécessaires à l'authentification des utilisateurs (administrateur ou employé). -Elle est caractérisée par : nom, prénom, mot de passe, adresse e-mail et rôle (administrateur ou employé).
Mission	-Cette classe contient les informations relatives aux missions professionnelles des employés. -Elle est caractérisée par : date, description, destination et identifiant de l'employé.
Véhicule	-Cette classe contient les informations concernant les véhicules utilisés pour les missions professionnelles. -Elle est caractérisée par : marque, modèle, numéro d'immatriculation.

Réservation

-Cette classe contient les informations relatives à la réservation des véhicules pour les missions professionnelles.

-Elle est caractérisée par : date de début de réservation, date de fin de réservation, statut de la réservation, identifiant de la mission et identifiant du véhicule.

Table1 : Description des classes

2. Diagramme de classe :

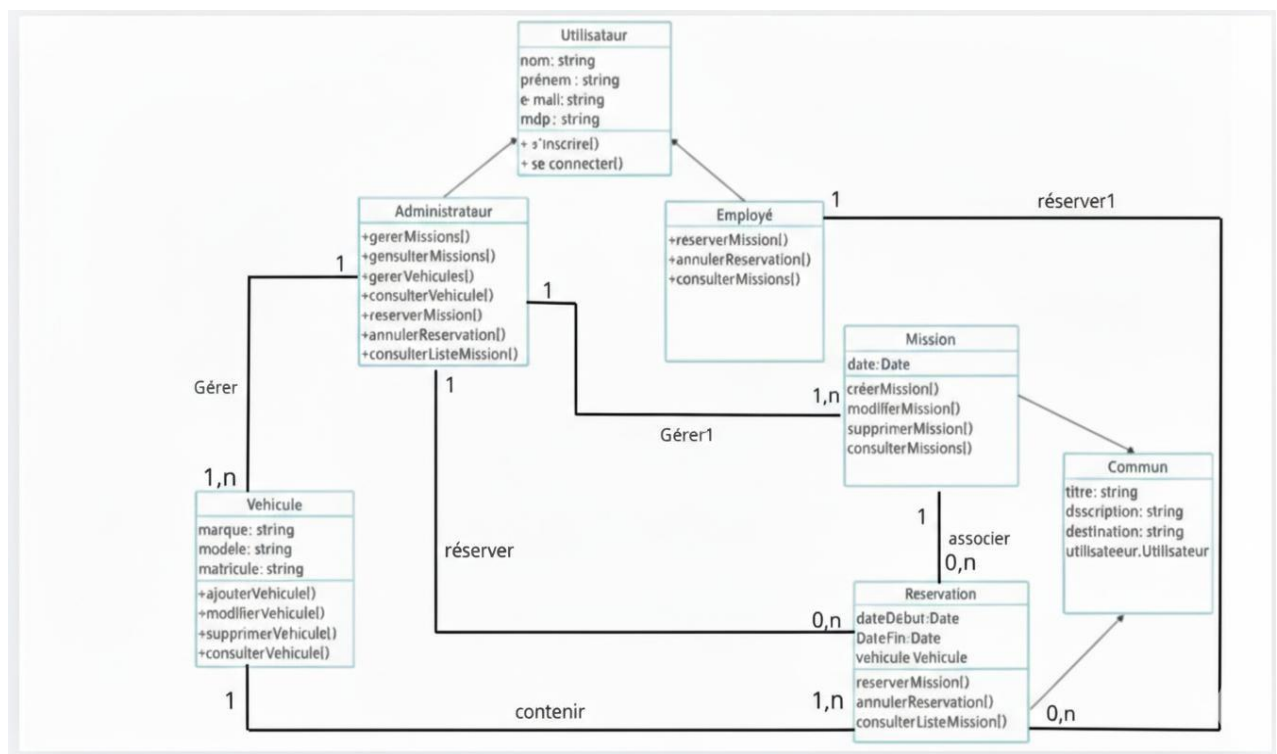


Figure 5:Diagramme de classe

3. Modèle relationnel :

- Utilisateur (id_utilisateur, nom, prénom, e-mail, mdp).
- Administrateur (id_administrateur, #id_utilisateur).
- Employé (id_Employé, #id_utilisateur).
- Vehicule (id_vehicule, marque, modele, matricule, #id_administrateur).
- Mission (id_mission, date, #id_administrateur).
- Reservation (id_Reservation, dateDébut, dateFin, #id_vehicule, #id_mission, #id_Employé).
- Commun (id_commun, titre, description, destination, #id_utilisateur, #id_mission).

Conclusion :

Ce chapitre a permis de définir l'environnement technologique du projet en présentant le langage utilisé et les outils adoptés.

J'ai ensuite modélisé la structure de l'application à l'aide d'un diagramme de classes et d'un modèle relationnel de base de données.

Ces choix méthodologiques garantissent une conception robuste et facilitent le développement ultérieur de l'application.

Chapitre 4 : Réalisation et tests

Introduction :

Dans ce chapitre, j'ai détaillé la phase de réalisation de mon projet, en présentant les outils techniques utilisés pour le développement et en illustrant certaines interfaces de mon système.

I. Environnement de développement :

Dans cette partie, nous présentons l'environnement matériel et logiciel utilisé dans la réalisation de mon application.

1. Environnement matériel :

Pour la réalisation de mon application, j'ai utilisé un ordinateur portable dont les caractéristiques sont résumées dans ce tableau :

Machine	Caractéristique
HP Laptop 15-fd0xxx	Processeur : 13 ^e Gen Intel® Core™ i5-1334U @ 1.30 GHz RAM : 16 Go (15,7 Go utilisable) Système : 64 bits, processeur x64

Table2 : Caractéristiques

2. Environnement logiciel :

Dans cette partie, je présente les différents logiciels et langages utilisés pour la réalisation de mon système.

a) HTML :

HTML (HyperText Markup Language) est un langage de balisage qui est utilisé pour structurer une page web et son contenu. Un document HTML est une suite d'éléments utilisés pour encadrer différentes parties du contenu afin de les faire apparaître ou se comporter d'une certaine façon. [2]



Figure 6:Logo HTML

b) CSS :

Cascading Style Sheets (CSS) est un langage de programmation qui vous permet de déterminer le design des documents électroniques. A l'aide des simples instructions présentés dans des codes sources clairs, les éléments de la page Web comme la mise en page, la couleur et la police peuvent ainsi être modulés à souhait. [3]



Figure 7: Logo CSS

c) Node js :

Node.js est un environnement d'exécution Javascript open-source et multiplateforme, idéal pour créer des applications rapides et évolutives coté serveur. Il utilise une architecture non bloquante et pilotée par évènements, ce qui le rend performant pour gérer de nombreuses connexions simultanées. [4]

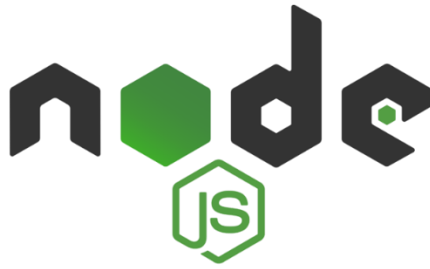


Figure 8:Logo Node js

d) Mongo DB :

MongoDB est une base de données NoSQL orientée documents, conçue pour offrir une grande flexibilité et scalabilité. Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles, MongoDB stocke les données sous forme de documents JSON, regroupés dans des collections. Cela permet de gérer des structures de données variées sans schéma rigide. [5]



Figure 9: Logo MongoDB

e) Angular :

Angular est un Framework open-source de développement d'applications web maintenu par Google. Il permet de créer des applications dynamiques, performantes et modulaires, principalement des Single Page Applications (SPA), en utilisant TypeScript. Angular propose une structure complète avec des fonctionnalités intégrées comme le data binding, l'injection de dépendances, le routage, la gestion des formulaires et les tests. [6]



Figure 10: Logo angular

f) Postman :

Postman est un logiciel de test et de développement d'API. Il permet d'envoyer des requêtes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, etc.) vers des services web afin de tester, analyser et automatiser le fonctionnement des API. Postman offre une interface graphique simple pour configurer les requêtes, visualiser les réponses, gérer des collections, des environnements et effectuer des tests automatisés. [7]



Figure 11: Logo Postman

II. Principales interfaces graphiques :

1. Interface de connexion :

Cette interface permet aux utilisateurs de se connecter en saisissant leur adresse e-mail et leur mot de passe. Le système vérifie que les deux champs sont correctement remplis avant d'autoriser la soumission du formulaire. En cas d'identifiants incorrects, un message d'erreur explicite est affiché à l'utilisateur « Email ou mot de passe incorrect. ».

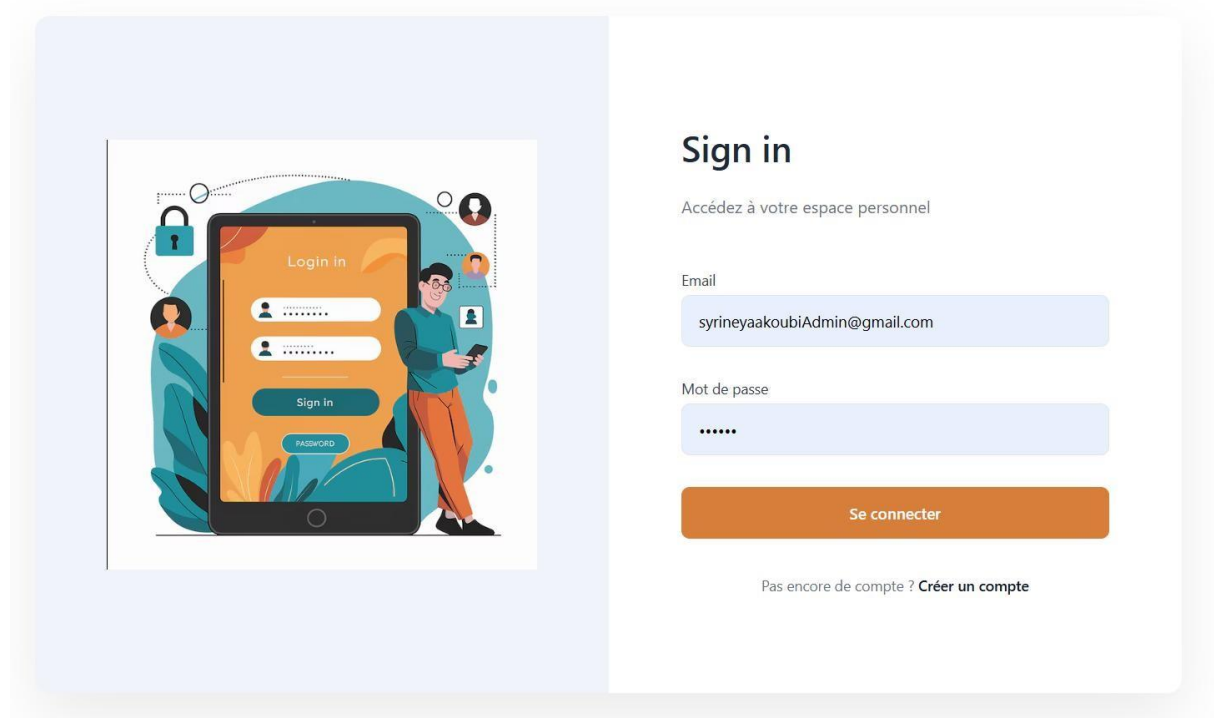


Figure 12: Interface de connexion

2. Interface d'inscription :

Cette interface permet aux nouveaux utilisateurs de créer un compte en renseignant leurs informations personnelles, notamment le nom, le prénom, l'adresse e-mail et le mot de passe.

Chaque champ est obligatoire et le système vérifie leur remplissage avant la soumission du formulaire. Si un champ est laissé vide, un message indiquant que le champ est requis (required) s'affiche automatiquement.

Figure 13: Interface d'inscription

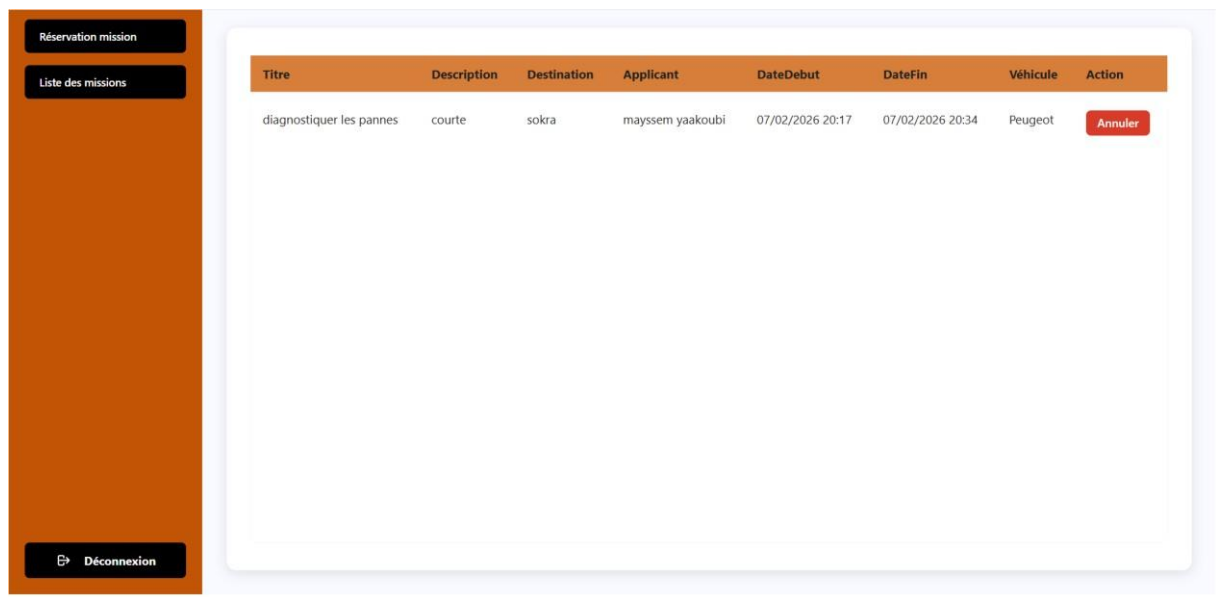
3. Ajout d'une réservation(utilisateur) :

Cette interface permet à l'utilisateur de réserver une mission en renseignant les informations essentielles liées au déplacement, notamment le titre de la mission, sa description, la destination ainsi que les dates de début et de fin. Tous les champs doivent être complétés afin de pouvoir poursuivre la réservation. Une fois les informations saisies, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton « **Voire les véhicules disponibles** », qui permet d'afficher les véhicules correspondant aux critères de la mission définie.

Figure 14: Interface d'ajout d'un véhicule

4. Consultation la liste des missions (utilisateur) :

Cette interface permet de consulter la disponibilité des missions en affichant la liste des missions planifiées avec leurs informations principales, notamment l'utilisateur, la destination, la description et la date. Elle offre également des fonctionnalités de gestion permettant de modifier ou supprimer une mission existante. L'utilisateur peut ainsi vérifier rapidement les missions prévues, éviter les conflits de planification et assurer un suivi clair et organisé et organisé des disponibilités.



Titre	Description	Destination	Applicant	DateDebut	DateFin	Véhicule	Action
diagnostiquer les pannes	courte	sokra	mayssem yaakoubi	07/02/2026 20:17	07/02/2026 20:34	Peugeot	Annuler

Figure 15: Interface de liste des missions

5. Ajout d'un véhicule :

Cette interface permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau véhicule au système en renseignant les informations principales, notamment la matricule, la marque et le modèle. L'administrateur doit compléter les champs du formulaire avant de cliquer sur le bouton « Valider » qui permet d'enregistrer le véhicule et de l'ajouter à la liste des véhicules disponibles.

Nouvelle Véhicule

matricule
matricule

Marque
Description de la mission

Modèle
Modèle

Valider

⤴ Déconnexion

Figure 16: Interface d'ajout d'un véhicule

6. Liste des véhicules :

Cette interface permet de consulter la liste des véhicules enregistrés dans le système. Les véhicules sont affichés sous forme de tableau contenant la matricule, la marque et le modèle de chaque véhicule. Une colonne Actions permet à l'administrateur de modifier ou supprimer un véhicule à l'aide des boutons correspondants, facilitant ainsi la gestion et la mise à jour du parc automobile.

Matricule	Marque	Modèle	Actions
123 TU 5698	golf	golf4	Modifier Supprimer
123 TU 5659	Peugeot	308	Modifier Supprimer

⤴ Déconnexion

Figure 17: Interface de liste des véhicules

7. Modifier une mission :

Cette interface permet de modifier les informations d'une mission existante, telles que la date, la destination, la description et l'utilisateur, puis de valider les changements.

The screenshot shows a web application interface for modifying a mission. On the left is a dark orange sidebar with three buttons: 'Création d'une mission', 'Consultation de la disponibilité', and 'Déconnexion'. The main content area is white and titled 'Modifier mission'. It contains four input fields: 'Date' (05/02/2026), 'Destination' (sokra), 'Description' (courte), and 'Utilisateur' (Syrine Yaakoubi). A black 'Valider' button is at the bottom.

Figure 18: Interface de modification d'une mission

8. Liste des missions :

Cette interface permet de consulter la liste des missions enregistrées dans le système. Les missions sont présentées sous forme de tableau affichant l'utilisateur concerné, la destination, la description et la date de chaque mission. Une colonne **Actions** permet à l'administrateur de modifier ou de supprimer une mission à l'aide des boutons correspondants, facilitant ainsi la gestion et le suivi des missions

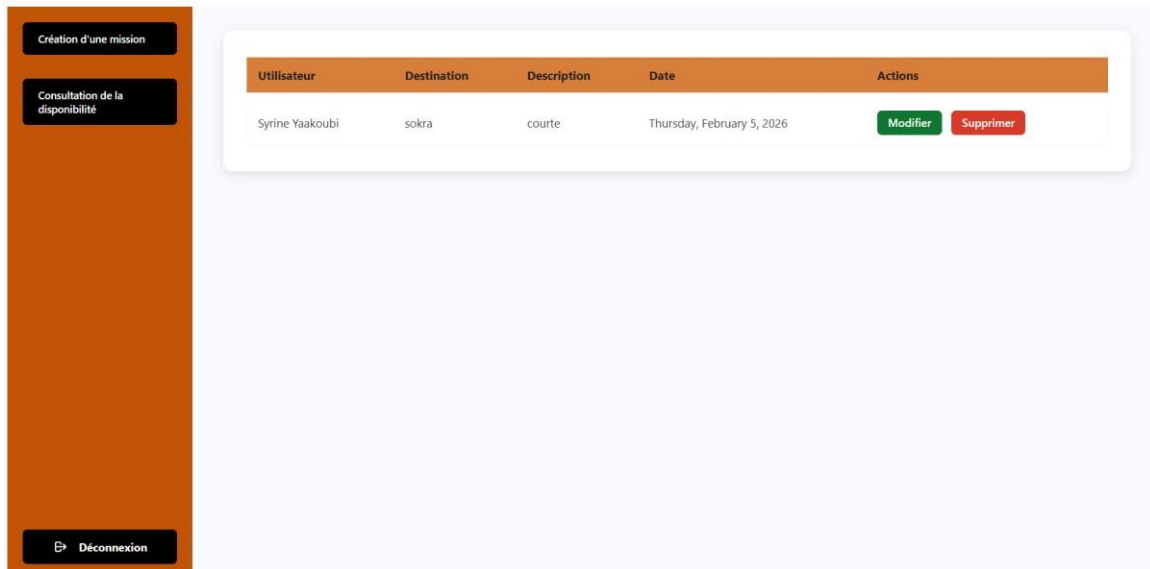


Figure 19: Interface de liste des missions

III. Tests et validations :

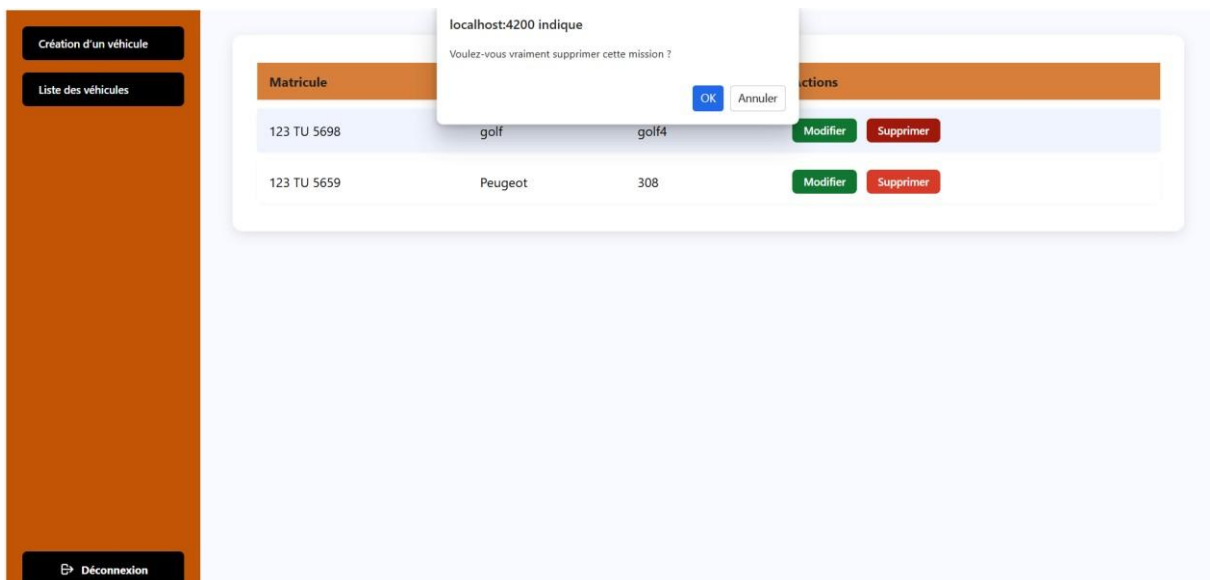


Figure 20: Suppression d'un véhicule

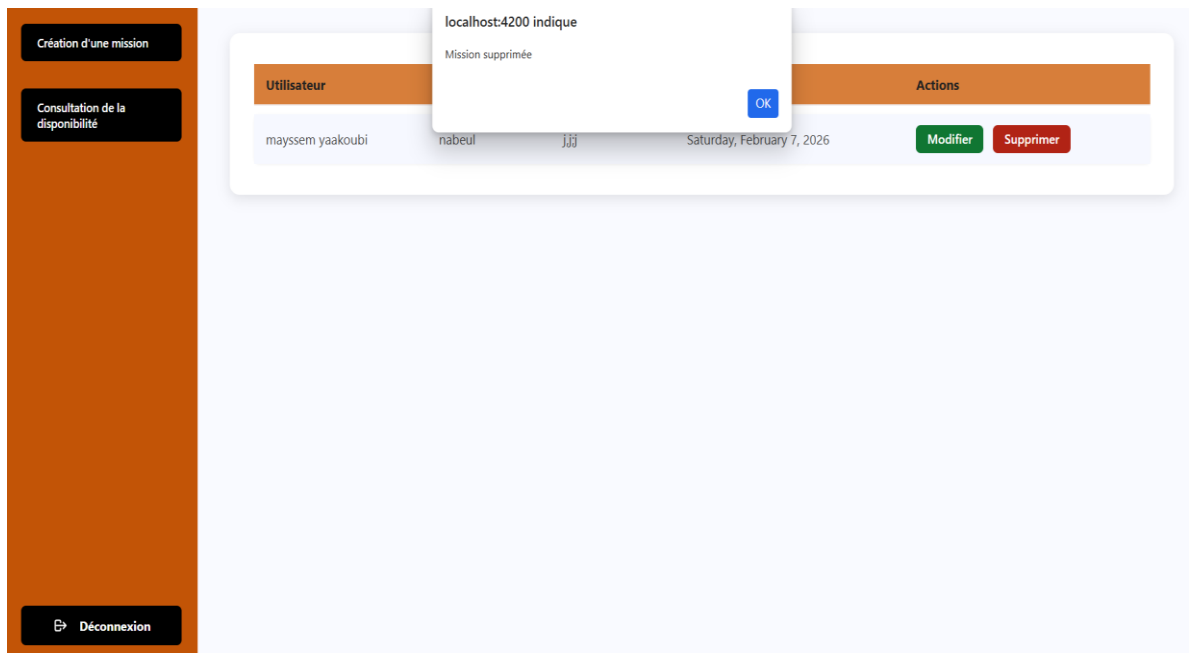


Figure 21: Validation de suppression d'un véhicule

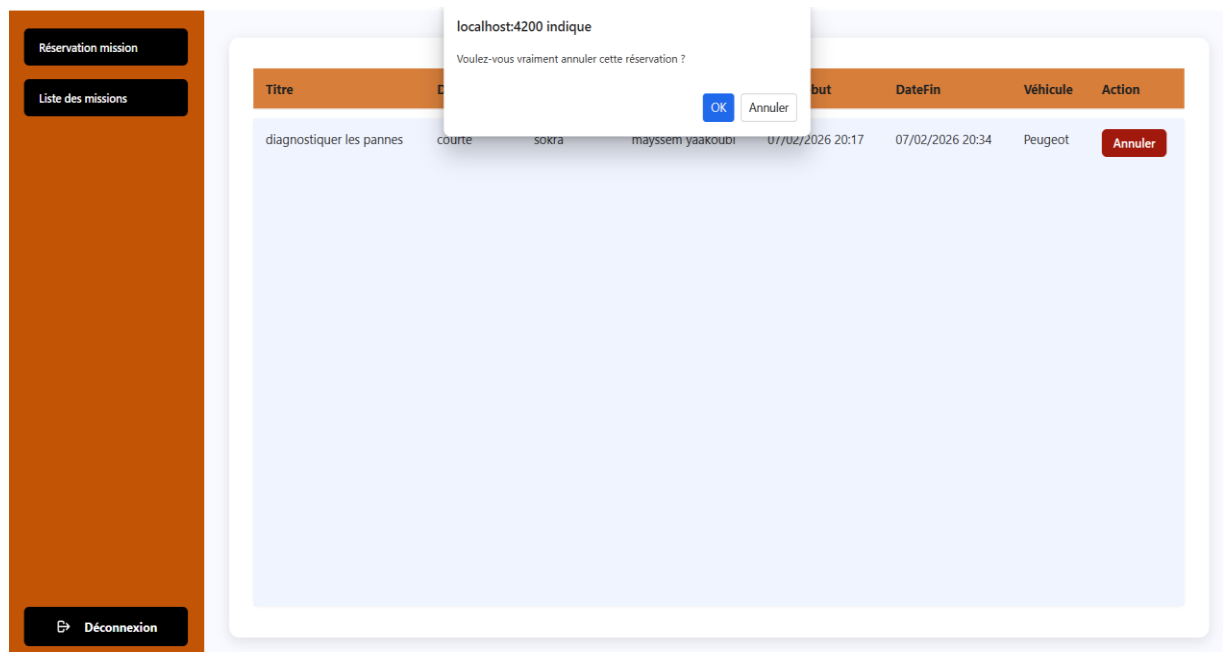


Figure 22: Suppression d'une réservation

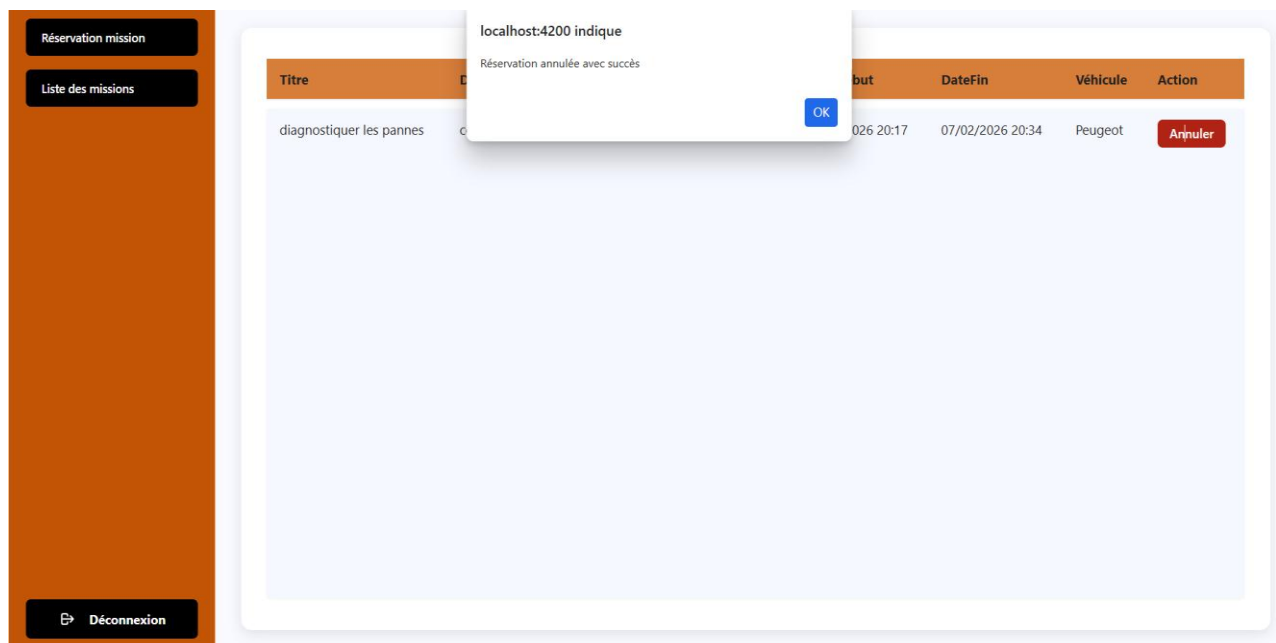


Figure 23: Validation de suppression d'une réservation

Conclusion :

Dans ce dernier chapitre, j'ai détaillé l'environnement matériel et logiciel mis en place pour la réalisation de mon projet, en expliquant les choix technologiques effectués et leur pertinence. Par la suite, j'ai présenté le fonctionnement global de l'application à travers différents scénarios d'utilisation, illustrés par des captures d'écran, afin de mettre en évidence les interfaces développées ainsi que les fonctionnalités proposées par le site web.

Conclusion Générale

En conclusion, ce stage a été une expérience enrichissante qui m'a permis de développer une application de gestion des missions en mettant en pratique des compétences techniques variées, notamment en **MERN Stack**. J'ai pu approfondir mes connaissances en Développement web, en gestion de bases de données et en conception d'architecture logicielle, tout en adoptant une approche plus structurée de la gestion de projet. Les défis rencontrés, notamment lors de l'intégration du frontend et du backend ainsi que dans la gestion des erreurs, m'ont appris à rechercher des solutions efficaces et à collaborer efficacement avec mes superviseurs. Cette expérience m'a également permis d'améliorer mes compétences en travail d'équipe et en gestion de documentation technique, me préparant ainsi à des projets plus ambitieux à l'avenir. Les perspectives futures sont prometteuses, notamment pour un projet de fin d'études, où je pourrai explorer des fonctionnalités plus avancées ou même intégrer des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion des missions. Ce stage a donc été une étape clé dans mon parcours professionnel, renforçant à la fois mes compétences techniques et ma confiance pour relever les défis à venir.

Nétographie

- [1] : [Définition | UML : qu'est-ce que c'est ? | Futura tech](#) [01/20/2026]
- [2] : [Hypertexte Markup Language — Wikipédia](#) [01/23/2026]
- [3] : [Qu'est-ce que le CSS ? Feuilles de style en cascade expliquées simplement - IONOS](#) [01/23/2026]
- [4] : <https://www.techtarget.com/whatis/definition/Nodejs>
[01/23/2026]
- [5] : <https://fr.wikipedia.org/wiki/MongoDB> [01/23/2026]
- [6] : <https://angular.dev/> [01/23/2026]
- [7] : <https://www.postman.com/> [01/23/2026]

Biographie

- Cours (UML) de classe pour la conception.
- Cours (UML) de classe pour le diagramme de cas d'utilisation.